

0-1、C语言语法基础

1. 录播视频的说明

1. 基础篇5.1之前的内容，进阶篇3.1之前的内容，属于程序语法基础)
2. 进阶篇 (1.1 ~ 1.5, 了解为主)
3. 基础篇第5、6章，进阶篇第3章，进阶篇指针面试题，属于C语言内存思想，指针的理解
4. 剩余部分属于C语言函数思想，对于设计项目、工程化管理有意义

2. 阅读材料的建议

- 学校发的教材，以程序语法为目的，遇到语法错误的时候，看例子，去翻阅
- 《C Primer》、《C和指针》、《C陷阱与缺陷》、《程序员的自我修养-链接、装载与库》

3. 授课的开发环境

- 对于编译器的版本没有特殊的要求，为了照顾到不同的机器配置情况，授课时以GNU下的gcc为主
 - Windows: win11、gcc-13.2.0-mingw (clangd、cmake)
 - Linux: Ubuntu22.04/Ubuntu24.04、gcc
 - Mac: ARM体系M1、clang14.0.3
- IDE环境
 - Clion: cmake
 - VSCode
 - Visual Studio
 - DevC++、CodeBlock

1. C语言数据类型

- 什么是数据类型
 - 其实就是数据保存的容器，这个容器有多大
 - sizeof : 关键字
- C语言有哪些数据类型
 - 基本数据类型
 - 1B、2B、4B、8B
 - 自定义数据类型

- 程序员必须告知编译器，这个新的设计在内存上如何规划的
- 累加组合
- 共享组合

1.1. C语言基本数据类型

- 语言定义的标准
 - sizeof关键字的含义
 - ISO C90的定义
 - `char < short <= int <= long <= long long`
 - `char`就是1B, `long`不小于4B
 - `long long` 就是8B
 - `typedef`的作用，如何解决跨平台的代码移植问题
- 整型数据类型
 - 整型常量
 - 容量是多少，占用多大的空间
 - 常用整型常量的表示
 - 进制表示
 - 字符表示
 - ASCII码的几个性质
 - 可打印字符的表示
 - 不可打印字符，控制字符的表示
 - 整型变量
 - 给内存空间起一个可以为程序方便访问的名字
 - 大容量为小容量赋值的情况
 - 截断
 - 小容量为大容量赋值的情况
 - 补位，如果是有符号数，补符号位，如果是无符号数，补0
- 浮点数据类型
 - 默认浮点数的空间大小
 - 浮点数的精度问题

1.2. C语言数据类型的运算

- 有无符号的赋值含义
 - C语言如何定义“=”号标点符号
 - 把等号右边的内存空间 逐位拷贝到 等号左边的内存空间
 - 有无符号数的空间赋值行为
 - 大容量给小容量，截断
 - 小容量给大容量，补位，大部分是0，如果有符号数，补最高位
- 有无符号的算术运算
 - 乘除法
 - 除以2，有符号数，补符号位，无符号数，补0
 - 位运算
- 有无符号的逻辑运算
 - 混合运算后的逻辑运算行为

2. C语言自定义数据类型

告知C语言编译器，你的新模具到底有多大（数据类型的申明，先申明再使用）

2.1. 结构体

- 基础语法
 - struct 不是数据类型，而是自定义成员组合行为的说明符
 - 结构体变量和成员的访问
- 结构体的所占空间大小
 - 字节对齐的标准
 - 成员的顺序会导致结构的变化
- 位域的表达

2.2. 共用体

- 基础语法
 - union不是数据类型，而是自定义成员组合行为的说明符
 - 为了达到底层连续区域访问的特殊行为而设计的

2.3. 枚举类型

- 一个失败的类型
 - 实际就是一个整型
 - 并没有类型限定的约束